

Tracciatura dei tubi a U

Modulo Traccia — logica e algoritmi del software legacy

dott. ing. Gian-Luca ANFOSSI

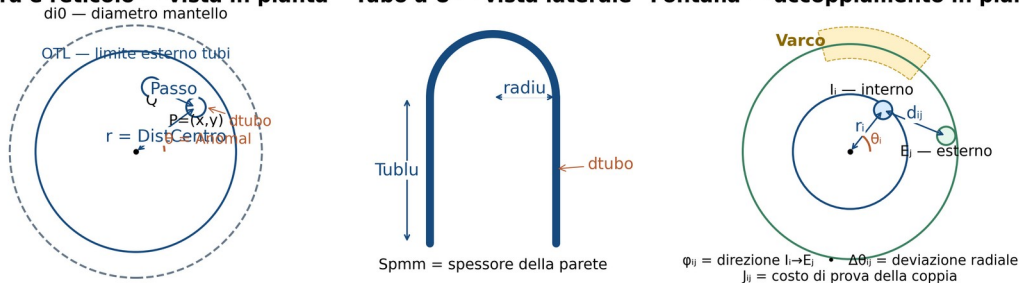
7 ottobre 2026

Table of Contents

Nomenclatura e simboli del software

Questa sezione raccoglie i simboli richiamati nel documento mantenendo, fra parentesi o in codice, lo stesso identificatore usato da **Traccia** e dalle classi collegate di **RoutBase1** e **Infila**. Le grandezze geometriche sono espresse normalmente in millimetri e gradi nell'interfaccia; le routine trigonometriche interne lavorano in radianti.

Piastra e reticolo — vista in pianta **Tubo a U — vista laterale** **Fontana — accoppiamento in pianta**



Significato geometrico dei simboli principali

Nella vista della piastra $di0$ è il diametro disponibile del mantello, OTL è il diametro limite dei tubi, $dtubo$ è il diametro del singolo foro/tubo e $Passo$ è la distanza centro-centro. Il punto $P=(x,y)$ è individuato anche da $r=DistCentro$ e $\theta=Anomal$. Nella U, $radiu$ descrive la curva fisica; nella fontana I_i ed E_j sono gli estremi della coppia e d_{ij} la loro distanza in pianta. Sono quindi grandezze diverse anche quando il legacy usa localmente il nome generico **Raggio**.

Coordinate, diametri e contorni

Simbolo software	Significato operativo	Precisazione
x, y	coordinate cartesiane del centro di un foro	Origine nel centro della piastra; non indicano la posizione nella matrice bu.
PuntiD(i,z)	punto geometrico del foro i nella zona z	Oggetto clsVec2 di RoutBase1; z=0 esterna, z=1 interna per la fontana.
r, Raggio, DistCentro(i,z)	distanza radiale $\sqrt{x^2+y^2}$	Usata per scegliere, bilanciare e ordinare; non è il raggio di curvatura del tubo.
θ , Anomal(i,z)	angolo polare del foro	Calcolato da $\arccos(x/r, y/r)$ e normalizzato nel riordino.
di0	diametro imposto o di ingresso del fascio	Il suo ruolo preciso dipende dalla modalità di calcolo bloccata su tubi o diametro.
di1	diametro utile/calcolato durante l'iterazione	Viene riconciliato con OTL, giochi e numero tubi.
OTL	<i>Outer Tube Limit</i>	Diametro del minimo contorno circolare che comprende i tubi, includendo mezzo diametro tubo.
otimp	OTL imposto	Vincolo dell'utente distinto dall'OTL calcolato.
otlmax	massimo OTL ammesso/individuato	Limite usato nelle iterazioni geometriche.
dtubo, Diametro	diametro esterno del tubo	Diametro è il nome usato anche nello stato Franco di Infila.
Spmm, Spbwg	spessore tubo in mm e designazione BWG	Rappresentazioni alternative dello stesso dato tecnologico.
Tublu	lunghezza del tubo	Lunghezza rettilinea di progetto, distinta dalla lunghezza della proiezione U.
cinter	raggio/limite della zona centrale libera	VerifInters impedisce al segmento di attraversare questa zona quando significativa.
cori, coriint, coriext	diametri di separazione, interno ed esterno delle corone	Usati esclusivamente nella geometria a fontana.

Reticolo, file, settori e circuitazione

Simbolo software	Significato operativo	Precisazione
Passo	passo nominale del reticolo	Distanza caratteristica fra centri tubo.
PassoOrizzontale, PassoVerticale	componenti cartesiane del passo	Derivano da tipo/orientamento del reticolo.
passoint	passo della corona interna	Può differire dal passo della corona esterna nella fontana.
TipoPasso	codice dello schema del reticolo	Seleziona reticolo triangolare/quadrato e relativo orientamento.
PassoFascio	codice della circuitazione	Determina numero di passaggi, settori e setti.
NumeroSettori	numero dei settori geometrici	Non coincide necessariamente con il numero delle file.
k, Settore(i,z)	indice/settore di appartenenza	k è anche variabile di ciclo legacy; va interpretata dal contesto.
j, Fila(i,z)	indice/fila di appartenenza	Nella parte di matching j è anche usato convenzionalmente per il foro esterno.
nnn, Posizbu(i,z)	posizione nella fila e nella matrice bu	È distinta dall'identificativo enumerato del foro.
bu(fila,posizione)	matrice compatta del layout	"1" foro presente, "0" vuoto, "9" cambio/discontinuità di simmetria.
ici(fila)	numero di posizioni da esaminare nella fila	Limite del ciclo che ricostruisce le coordinate.
hsym, icontr	codici di simmetria e conteggio file del settore	Conservano la rappresentazione compatta legacy.
FilaIniziale, FilaFinale	estremi delle file appartenenti a un settore	Definiscono l'intervallo percorso da CoordInMem.
NumeroTubiFila, NumeroTubiSettore	contatori locali dei fori/tubi	Aggiornati anche dal bilanciamento.
ntubi	numero richiesto di tubi/fori secondo il contesto	Nei fasci U distinguere sempre tubo fisico, gambe e fori.
ktotal	totale effettivo delle posizioni presenti	È il totale enumerato dopo generazione/bilanciamento.
Ntot	contatore totale transitorio del generatore	Usato mentre si formano settori e file.
pdiaf, p1, tagli, tcava	passo diaframmi, parametri dei setti/tagli e cava	Condizionano zone escluse e geometria dei diaframmi.
yin, yout, dtin, dtout	limiti/dimensioni delle zone di ingresso e uscita	Usati per riservare le finestre di passaggio del fluido.

Tubi a U e fontana

Simbolo software	Significato operativo	Precisazione
radiu	raggio minimo/richiesto della curva U	Non confondere con DistCentro.
CurveInPianoVert	orientamento delle curve U nel piano verticale	Modifica simmetrie, settori e conteggi.
Passi4CurveVert	opzione legacy per curve verticali e quattro passaggi	Attiva una gestione specifica della circuitazione.
GapCurve	gioco richiesto fra le curve della fontana	In Infila viene sommato al diametro per il controllo tridimensionale.
Interf (ε)	interferenza ammessa al montaggio	La distanza planare minima usata da Sorvolo è dtubo-Interf.
Varco	settore senza pause/ostacoli RX	Espresso in gradi; influenza il riordino finale.
Anomal0 (θ ₀)	angolo medio/iniziale del varco	Origine angolare corretta della sequenza finale.
SovrAlt	sovraltezza incrementale	Passo/valore iniziale usato nella simulazione di infilaggio.
AltMin (MINALTO)	tratto diritto minimo in altezza	Vincolo geometrico di Infila.
Preciso (PRECISO)	precisione della ricerca della distanza minima	Limitata dal codice fra Diametro/100 e Diametro/10.
Hmax, HCalc, Alt, Alt1	altezze correnti e massime di montaggio	Stato iterativo del confronto fra due forcine.
Raggio, Raggio1 in Franco	raggi delle due forcine confrontate	Contesto Infila, non raggio polare del foro.
Utub, Utub1	proiezioni planari delle due forcine	Oggetti clsLinea2 di RoutBase1.

Simbolo software	Significato operativo	Precisazione
CC, CC1	coseni/direzioni unitarie delle proiezioni	Oggetti clsVec2, usati in proiezioni e distanze.
Lun, Lun1	lunghezze delle proiezioni planari	Limiti dei parametri lungo i segmenti.

Accoppiamento della fontana

Simbolo software	Significato operativo	Precisazione
$I=\{I_i\}$	insieme dei fori della corona interna	Nel VB: PuntiD(i,1).
$E=\{E_j\}$	insieme dei fori della corona esterna	Nel VB: PuntiD(j,0).
i, iTubo1	identificativo del foro interno corrente	È un indice di enumerazione, non un ordine radiale.
j, iTubo2	identificativo del candidato esterno	Nel codice iTubo è usato anche come indice generico di scansione.
d_{ij} , Distl	distanza euclidea fra I_i ed E_j	Lunghezza della corda in pianta.
φ_{ij} , Ang1	angolo del vettore $I_i \rightarrow E_j$	Confrontato con la direzione radiale dell'interno.
$\Delta\theta_{ij}$, DAng	minima differenza angolare	Riportata nell'intervallo $[0,\pi]$.
Fact (F)	peso della deviazione angolare	Aggancia parte da 2 e può diminuirlo di 0,25.
J_{ij} , NewDist	costo $d_{ij}[1+Fact \cdot \Delta\theta_{ij}/(2\pi)]$	Stabilisce l'ordine di prova, non l'ottimo globale.
NewInd	traduzione posizione-candidato	Contiene l'identificativo reale dell'esterno associato a NewDist.
Accoppia(i,z)	stato del foro	0 libero; altro valore = numero della coppia assegnata.
IndT1(k), IndT2(k)	estremi interno ed esterno della coppia k	Sono i dati principali scritti nel file .COO.
iCoppia (k)	profondità/coppia corrente	Avanza dopo ogni registrazione valida.
iProfond (p)	profondità di ripresa del backtracking	Memorizza il livello dal quale ricostruire.
Proiez (s)	ascissa della proiezione del foro sulla retta	Il foro è fra gli estremi quando $0 < s < d$.
Dist1 (h)	distanza perpendicolare foro-retta	Fa scattare Sorvolo se $< dtubo - Interf$.

File e risultati

Simbolo	Contenuto
.TRK	progetto/tracciatura legacy serializzata
.COO	coppie, coordinate, file e posizioni della fontana
.PAS	coordinate espresse nel reticolo/passi
.DGE	dati geometrici generali in formato ASCII
.RES	risultati della simulazione d'infilaggio
.MTO	raggruppamenti e dati per distinta materiali
.RB2 / \$.B2	stato/cache interno della simulazione
.SEQ	sequenza di montaggio
.DXF / DGE	esportazione geometrica verso CAD

Mappa fra maschere di input e simboli

Campi comuni — pagina iniziale

Dati iniziali — contorno e processo	
Diametro interno mantello [mm]	di0 = dt(2)
D.I. bocchello ingresso [mm]	dtin = dt(3)
D.I. bocchello uscita [mm]	dtout = dt(4)
Densità ingresso [kg/m ³]	roin = dt(5)
Portata ingresso [kg/h]	win = dt(6)
Densità uscita [kg/m ³]	roout = dt(7)
Portata uscita [kg/h]	wout = dt(8)
Zona libera ingresso / uscita [mm]	y0in=dt(9); y0out=dt(10)

Maschera: contorno, bocchelli e portate

Campo mostrato	Slot maschera	Simbolo effettivo
Diametro interno mantello	dt(2)	di0
D.I. bocchello ingresso/uscita	dt(3), dt(4)	dtin, dtout
Densità ingresso/uscita	dt(5), dt(7)	roin, roout
Portata ingresso/uscita	dt(6), dt(8)	win, wout
Zona libera ingresso/uscita	dt(9), dt(10)	y0in, y0out

Tubi diritti e dati generali

Dati del fascio e dei tubi	
Numero tubi	ntubi = dt(11)
Tipo passo / tracciatura / fascio	TipoPasso=dt(12); PassoFascio=dt(13); TipoFascio=dt(14)
Diametro esterno tubo [mm]	dtubo = dt(15)
Passo tubi [mm]	Passo = dt(16)
Passo diaframmi / primo diaframma [mm]	pdiat=dt(17); p1=dt(18)
Materiale tubo	matub = dt(19)
Raggio tubi U [mm]	radiu = dt(21)
Passo iterazioni [mm]	IncrementoDiametro = dt(22)
Cava / spessore / BWG / lunghezza	tcava=dt(23); Spmm=dt(24); Spbwg=dt(25); Tublu=dt(26)
Tolleranza / giunto tubo-piastra	TipoTolleranza=dt(27); TipoGiunto=dt(28)

Maschera: *reticolo e dati del tubo*

TipoPasso, PassoFascio, TipoFascio, matub, TipoTolleranza e TipoGiunto sono selezioni codificate; gli altri campi sono numerici. Il simbolo IncrementoDiametro è globale alla routine iterativa e non fa parte della struttura typDaTos.

Tubi a U

Nella stessa maschera il campo **Raggio tubi a U (0=STD)** alimenta radiu = dt(21). Le opzioni **Fila centrale storta** e **Curve su piano verticale** alimentano rispettivamente FilaCentraleStorta e Passi4CurveVert/CurveInPianoVert secondo la pagina e la configurazione.

Diaframmi e dati finali

Diaframmi, contorni e accessori	
Taglio / angolo / tipo diaframma	dt(30); dt(31); dt(32)
Piatto d'urto	EsistePiatto = (dt(33)=1)
Eventuale diametro interno corona [mm]	cinter = dt(34)/2
Sealing strips / rod runners	ISEAL=dt(35); Nrod=dt(36)
Tacche	dt(37)
Distanza file su setto H/V [mm]	DistSuSettoHor=dt(38); DistSuSettoVer=dt(39)
Calcolo OTL minimo/massimo	MassimizzaOTL = (dt(40)>0)

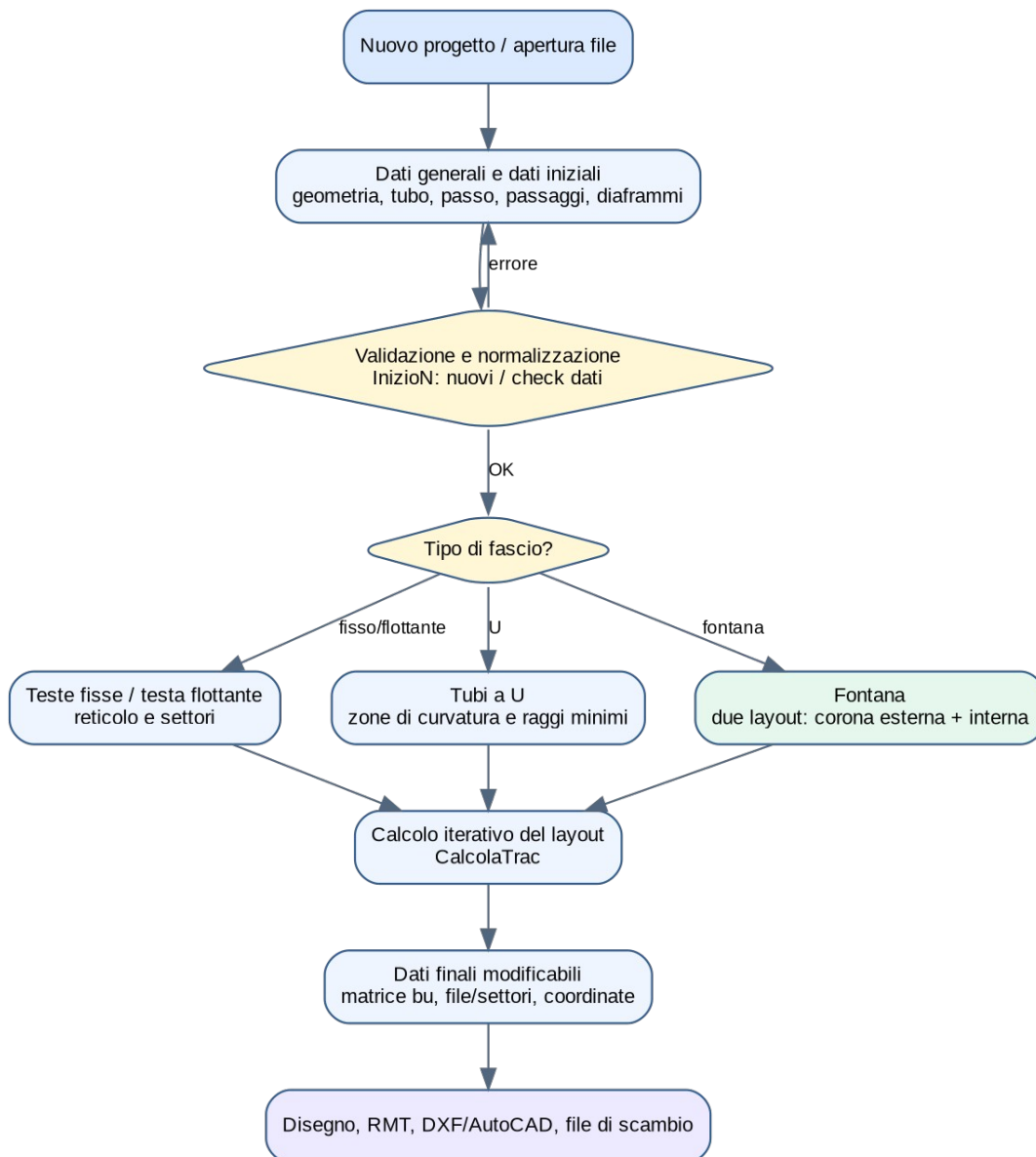
Maschera: *diaframmi e limiti geometrici*

La voce **Eventuale diametro interno corona** viene trasformata in cinter=dt(34)/2: la maschera chiede un diametro, mentre le verifiche geometriche lavorano con il raggio.

1. Che cosa fa il modulo

Traccia genera la disposizione dei fori sulle piastre tubiere di scambiatori Shell & Tubes. A partire da diametri, tubo, passo, schema del reticolo, numero di passaggi e vincoli geometrici, costruisce file e settori, determina quali posizioni contengono un tubo, calcola OTL e conteggi e produce disegni e file di scambio. Per i fasci a U a fontana aggiunge tre problemi distinti:

1. equilibrare il numero di fori tra corona interna ed esterna;
2. accoppiare ogni foro interno con un foro esterno senza bloccare il montaggio;
3. simulare l'infilaggio tridimensionale e ricavare sovraltezze e sequenza.



Flusso complessivo del modulo

Le strutture principali sono contenute in `clsTracciatura.typDaTos`. La matrice `bu(fila,posizione)` codifica il layout: 1 indica un foro/tubo presente, 0 una posizione vuota e 9 una discontinuità usata per passare al semipiano simmetrico. Gli array `x`, `y`, `NumeroTubiFila`, `FilaIniziale`, `FilaFinale`, `NumeroTubiSettore`, `ici` e `hsym` descrivono la geometria compatta che viene poi trasformata in coordinate.

2. Dati in ingresso, stato e risultati

2.1 Ingressi geometrici essenziali

Gruppo	Variabili legacy indicative	Significato
Contorno	di0, di1, OTL, otimp	diametro imposto/calcolato e outer tube limit
Tubo	dtubo, Spmm, Tublu	diametro, spessore e lunghezza tubo
Reticolo	TipoPasso, Passo, PassoVerticale, PassoOrizzontale	orientamento e passo del reticolo
Circuitazione	PassoFascio, NumeroSettori	numero/configurazione dei passaggi e settori
U-bend	radiu, CurveInPianoVert, Passi4CurveVert	raggio minimo e orientamento curve
Diaframmi	pdiaf, p1, tagli, tcava	passo, taglio e cava del setto
Fontana	cori, coriint, coriext, passoint, Interf, GapCurve, Varco	separazione delle corone e vincoli di montaggio

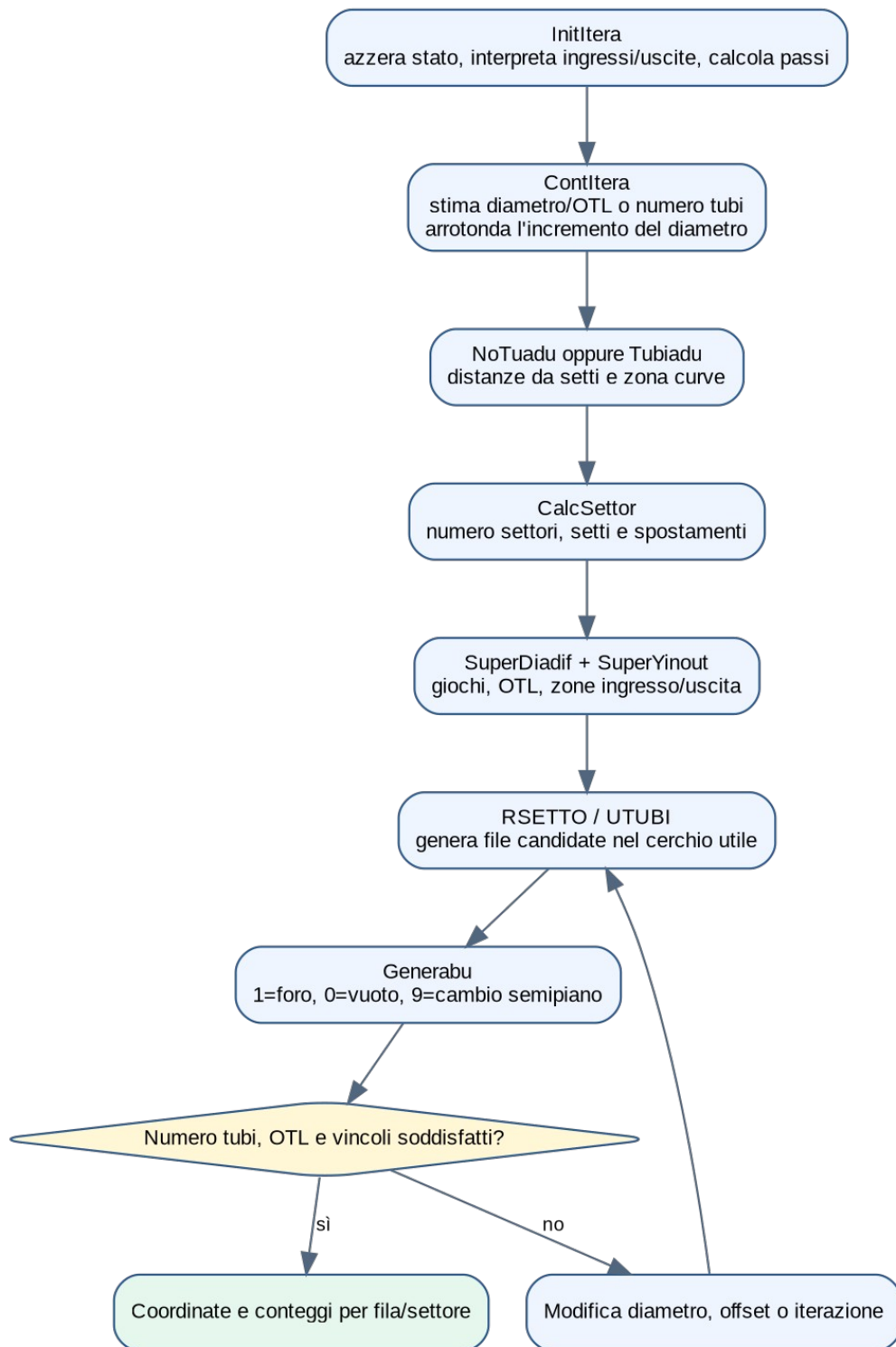
La routine di controllo verifica intervalli ed enumerazioni, coerenza del numero di passaggi, presenza di tubo/passo/diametri e vincoli specifici. Per la fontana il controllo ammette il percorso _2U; per gli U tradizionali sono trattate le configurazioni pari previste dal codice.

2.2 Risultati

- coordinate dei centri dei fori e appartenenza a fila/settore;
- numero totale di tubi/fori e numero per fila e settore;
- OTL, diametro limite, area e perimetro della tracciatura;
- geometria di setti, tagli, tiranti, sealing strips e zone libere;
- per la fontana: coppie interno/esterno, sovraltezze, raggi, ordine di montaggio;
- disegno su schermo, DXF/AutoCAD, RMT e file intermedi/finali.

3. Algoritmo comune di generazione del layout

La routine centrale è **CalcolaTrac**. Non colloca semplicemente punti in un cerchio: esegue un ciclo iterativo perché numero tubi, OTL, diametro e disposizione delle file si influenzano reciprocamente.



Calcolo iterativo del layout

Passo per passo:

1. **InitItera** azzerà lo stato transitorio, interpreta le opzioni di zona ingresso/uscita, stabilisce margini delle cave e calcola le componenti del passo con **RPASSO**.
2. **ContItera** stima un diametro iniziale dall'area del reticolo quando il diametro non è imposto; se manca il numero di tubi ne ricava una stima dall'area utile. Il diametro viene arrotondato a incrementi dipendenti dalla dimensione.
3. **NoTuadu / Tubiadu** definiscono le distanze dai setti; nel caso U trattano la zona di curvatura e il raggio.
4. **CalcSettor** traduce il codice dei passaggi in settori e setti e assegna gli scostamenti orizzontali. Il comportamento cambia per codici pari, dispari e per curve nel piano verticale.
5. **SuperDiadif** calcola il gioco fra fascio e diaframmi; **SuperYinout** uniforma o calcola le zone di ingresso/uscita.
6. **RSETTO / UTUBI** generano le file candidate all'interno del contorno, applicando simmetrie, setti e limiti della curva U.
7. **Generabu** materializza la matrice di presenza. Rimuove le posizioni che cadono nella corona esclusa, aggiorna conteggi e calcola l'OTL massimo.
8. Il ciclo confronta tubi ottenuti, OTL e diametri richiesti; modifica offset o diametro e ripete fino a soluzione o al limite di iterazioni.

4. Tipologie di fascio

4.3 Tubi a U ($U_{tube} = 3$)

Ogni tubo ha due gambe collegate da una curva. Il programma distingue il numero di fori/gambe dal numero di tubi e riserva una zona alla curvatura. **Tubiadu** usa il raggio richiesto (**radiu**) o lo riconcilia con la distanza geometrica disponibile; le opzioni **CurveInPianoVert** e **Passi4CurveVert** modificano simmetrie, settori e conteggi. Il codice gestisce configurazioni a 2, 4, 6, 8 e ulteriori codici pari presenti nell'enumerazione legacy.

Controlli specifici: raggio minimo, spazio per la curva, distanza sui setti, duplicazione corretta delle gambe, posizione della fila centrale e coerenza fra configurazione U e numero di passaggi.

10. Percorso consigliato nel debugger

Layout ordinario

1. breakpoint in `InizioN.inizio1`;
2. entrare in `CalcolaTrac`;
3. osservare `InitItera`, `ContItera`, `CalcSettor`;
4. fermarsi in `Generabu` e ispezionare `bu`, `x`, `y`, `ici`;
5. confrontare `ktotal`, `ntubi`, `OTL`, `di1` a ogni iterazione.

8. Sequenza, raggi X e output

Riordino ordina le coppie a partire dall'angolo **Anomalo** e, a parità angolare, dalla distanza dal centro.

SorvoloRX confronta i collegamenti già marcati con pausa radiografica: rifiuta intersezioni interne e distanze minori di **diametro – Interf.** Il parametro **Varco** definisce un settore senza pause.

Gli output osservati nel codice comprendono:

Estensione/oggetto	Contenuto o uso
.TRK	progetto/tracciatura serializzata legacy
.COO	coppie e coordinate per la fontana
.RES	risultato dell'infilaggio
.MTO	gruppi di forcine per distinta materiali
.RB2	cache serializzata dello stato d'infilaggio
.SEQ	specifica di sequenza di montaggio
DXF/DGE	geometria per AutoCAD
RTF/Word	relazioni, tabelle e richiesta materiali

11. Mappa del codice

File	Responsabilità principale
Tracciatura.vb	API del modulo, struttura dati, lettura/scrittura, disegno e documenti
InizioN.vb	generatore geometrico, iterazione, fontana, bilancio, aggancio e sequenza
Infila.vb	simulazione di montaggio e distanza tridimensionale tra forcine
frmTracciat.vb	interazione utente, disegno e modifica dei dati finali
Tr13N.vb	inizializzazione, caricamento e collegamento con Lancio/PPSM
OpFin.vb, frmDatiOut.vb	opzioni e presentazione degli output

12. Rischi tecnici da preservare nella futura riscrittura

- distinguere sempre **numero tubi**, **numero fori** e **numero gambe**;
- preservare convenzioni $bu=0/1/9$, indici base 1 e simmetrie $hsym$;
- rendere esplicita la mutazione temporanea Fontana → TesteFisse;
- isolare la funzione obiettivo dell'aggancio e renderne configurabile $\bar{F}act$;
- trasformare backtracking, criteri di arresto e messaggi in risultati tipizzati;
- sostituire gradualmente file binari/cache senza perdere la lettura storica;
- costruire golden tests su layout reali prima di estrarre il core in F#.

Appendice A — Fonti analizzate

La descrizione è ricavata dai sorgenti correnti `src/Traccia/*.vb` e dalla documentazione originale conservata in `legacy/traccia.NET/Aiuto`, in particolare `Panoramica.htm`, `Procedura.htm`, `Prototipi.htm`, `fontGen.htm`, `fontBil.htm` e `fontAgg.htm`. Dove la documentazione legacy è incompleta, il comportamento è descritto direttamente dalle routine eseguibili.